

Problem 4.5 飞弹问题（第二部分）——用于泊松混合模型的期望最大化（EM）算法

重新考虑第2.1题：该题中我们对伦敦不同区域被飞弹命中的次数拟合了泊松分布。若假设德军确实在瞄准特定区域，那么部分区域（目标区域）的飞弹命中率 λ 会更高，而其他区域（非目标区域）的命中率则更低。因此，所有区域的命中率分布应服从一个泊松混合模型，其中每个泊松分量对应具有特定命中率的区域。当 $K = 2$ 时，两个分量分别对应目标区域和非目标区域；当 $K > 2$ 时，一个分量对应目标区域的命中率，其余（非目标）分量则对应不同梯度的命中率（远离目标区域的区域，其命中率更低）。

(a)

考虑如下泊松混合分布：

$$p(x = k|\theta) = \sum_{j=1}^K \pi_j \frac{1}{k!} e^{-\lambda_j} \lambda_j^k$$

其中， λ_j 是第 j 个分量的速率参数， $\theta = \{\lambda_j, \pi_j\}_{j=1}^K$ 是混合模型的参数。给定样本集 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ ，推导用于估计模型参数的EM算法，并说明该算法的M步与第2.1题中泊松分布的极大似然估计（MLE）之间的关系。

(b)

实现上述算法，并针对 $K \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的不同取值，在来自两个城市的如下数据上运行该算法（为每个城市分别学习一个混合模型）：

城市	命中次数 (k)	0	1	2	3	4	5次及以上
伦敦	命中k次的区域数量	229	211	93	35	7	1
安特卫普	命中k次的区域数量	325	115	67	30	18	21

关于对每个城市的轰炸，可得出什么结论？是否有证据表明德军对伦敦或安特卫普的特定区域进行了瞄准？